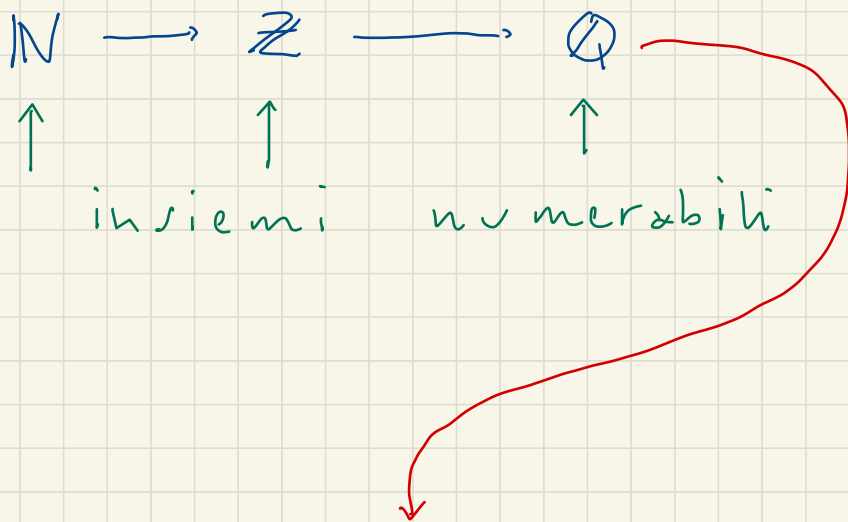


26. Settembre. 2024





$\mathbb{R}$

($\mathbb{R}$ si ottiene completando $\mathbb{Q}$ con i punti mancanti sulla retta)

Si prova che $\mathbb{R}$ non è numerabile:

$\mathbb{R}$ è un infinito di ordine superiore a $\mathbb{N}$

Per provare che $\mathbb{R}$ non è
numerabile, sarà sufficiente
mostrare che:

$[0, 1[$ non è numerabile

DIM. (Per assurdo)

Supponiamo per assurdo che
esista:

$$f: \mathbb{N} \xrightarrow{sv} [0, 1[$$

quindi:

$$f(n) \in [0, 1[$$

$$f(0) = 0, b_{00} \quad b_{01} \quad b_{02} \quad b_{03} \quad b_{04} \quad b_{05} \quad \dots$$

$$f(1) = 0, b_{10} \quad b_{11} \quad b_{12} \quad b_{13} \quad b_{14} \quad b_{15} \quad \dots$$

$$f(2) = 0, b_{20} \quad b_{21} \quad b_{22} \quad b_{23} \quad b_{24} \quad b_{25} \quad \dots$$

$$f(3) = 0, b_{30} \quad b_{31} \quad b_{32} \quad b_{33} \quad b_{34} \quad b_{35} \quad \dots$$

$$f(4) = 0, b_{40} \quad b_{41} \quad b_{42} \quad b_{43} \quad b_{44} \quad b_{45} \quad \dots$$

$$\dots = \dots$$

$$f(n) = 0, b_{n0} \quad b_{n1} \quad b_{n2} \quad b_{n3} \quad b_{n4} \quad b_{n5} \quad \dots$$

Mostriamo che esiste un
numero reale $r \in [0, 1[$ r.c.:

$$f(n) \neq r \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Costruiamo r usando un processo =
elemento diagonale (dovuto al
matematico Cantor):

$$r := 0, r_0 r_1 r_2 r_3 r_4 \dots$$

$$r_j = \begin{cases} 5 & \text{se } b_{jj} \neq 5 \\ 6 & \text{se } b_{jj} = 5 \end{cases} \quad j \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \bullet r_j \neq b_{jj} \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

$$\bullet r \in [0, 1[$$

$$\begin{array}{rcl}
 f(0) & = & 0, \boxed{b_{00}} \ b_{01} \ b_{02} \ b_{03} \ b_{04} \ b_{05} \ \dots \\
 f(1) & = & 0, \ b_{10} \ \boxed{b_{11}} \ b_{12} \ b_{13} \ b_{14} \ b_{15} \ \dots \\
 f(2) & = & 0, \ b_{20} \ b_{21} \ \boxed{b_{22}} \ b_{23} \ b_{24} \ b_{25} \ \dots \\
 f(3) & = & 0, \ b_{30} \ b_{31} \ b_{32} \ \boxed{b_{33}} \ b_{34} \ b_{35} \ \dots \\
 f(4) & = & 0, \ b_{40} \ b_{41} \ b_{42} \ b_{43} \ \boxed{b_{44}} \ b_{45} \ \dots \\
 \dots & = & \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \neq \\
 \neq \\
 \neq \\
 \neq \\
 \neq
 \end{array}$$

$$r = 0, r_0 \ r_1 \ r_2 \ r_3 \ r_4 \ \dots$$

$$\Rightarrow r \neq f(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Quindi $f: \mathbb{N} \longrightarrow [0, 1[$

non è suriettiva - ASSURDO!

Esempio:

$$r_j = \begin{cases} 5 & \text{se } b_{jj} \neq 5 \\ 6 & \text{se } b_{jj} = 5 \end{cases}$$

$$f(0) = 0, \overset{b_{00}}{\boxed{1}} 3 5 4 \dots$$

$$f(1) = 0, 2 \overset{b_{11}}{\boxed{5}} 2 1 \dots$$

$$f(2) = 0, 5 1 \overset{b_{22}}{\boxed{4}} 7 \dots$$

$$f(3) = 0, 9 2 3 \overset{b_{33}}{\boxed{5}} 1 \dots$$

$$r = 0, \overset{b_{00}}{\boxed{r_0}} \overset{b_{11}}{\boxed{r_1}} \overset{b_{22}}{\boxed{r_2}} \overset{b_{33}}{\boxed{r_3}} r_4 \dots$$

$$= 0, 5 \quad 6 \quad 5 \quad 6 \quad \dots$$

- $r_j \neq b_{jj} \quad \forall j \in \mathbb{N}$



$$r \neq f(j) \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

Perfatto, $[0, 1[$ non $\bar{e}$
numerabile -

$\Rightarrow$

$\mathbb{R}$ non $\bar{e}$ numerabile

$\mathbb{R}$ $\bar{e}$ "molto piú grande" di $\mathbb{Q}$!

OST.:

Completando $\mathbb{Q}$ si ottiene
un insieme $(\mathbb{R})$ "assai piú grande"
dell'insieme da cui si $\bar{e}$
partiti!

A

$1 - A$

0, 9

0, 1

0, 99

0, 01

0, 999

0, 001

passando da $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

è ora possibile

l'estrazione di radice -

TEOREMA: (Esistenza e unicità
della radice n-esima)

$$\forall a \in \mathbb{R}_+, \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\},$$

$$\exists ! b \in \underline{\mathbb{R}_+} : b^n = a$$

(b si dice radice aritmetica

n-esima di a e si scrive

$$\sqrt[n]{a} := b, \quad \sqrt{a} := b \text{ se } n=2)$$

oss.: la radice aritmetica è
un numero ≥ 0 .

$$\sqrt{4} = 2 \quad (\sqrt{4} \text{ non è } -2 !!)$$

$$\sqrt{81} = 9$$

SUCCESIONI NUMERICHE:

DEF.: (Successione di numeri)

Una successione di numeri reali
è una funzione:

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$n \longmapsto f(n) =: a_n$$

$$f(0) = a_0 \quad \text{I elemento}$$

$$f(1) = a_1 \quad \text{II elemento}$$

$$f(2) = a_2 \quad \text{III elemento}$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$

Una successione si denota:

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (a_n)_n, \quad (a_n)$$

Talvolta, può essere conveniente escludere $n=0$ dai valori del dominio:

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Esempi:

$$a_n = \frac{n}{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

	0	,	$\frac{1}{2}$	,	$\frac{2}{3}$	,	$\frac{3}{4}$	,	$\frac{4}{5}$	,	$\frac{5}{6}$	,	...
	↑		↑		↑		↑		↑		↑		
posiz.	0		1		2		3		4		5		

$$b_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

	-1	,	$\frac{1}{2}$	,	$-\frac{1}{3}$	,	$\frac{1}{4}$	,	$-\frac{1}{5}$	,	...
	↑		↑		↑		↑		↑		
posiz.	1		2		3		4		5		

Non si deve confondere la
successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$n \longmapsto f(n) = a_n$$

con l'insieme degli elementi che
compongono:

$$\text{Im } f = \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \}$$

$\uparrow$
 $f(\mathbb{N})$

Nella successione è prescritto
l'ordine in cui compaiono
gli elementi.

Ex.:

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \rightarrow 0$ un ordline

$\left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \right\}$ non 0
un ordline!

DEF.:

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successione

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si dice:

- SUPERIORMENTE LIMITATA se A è sup. limitato
- INFERIORMENTE LIMITATA se A è inf. limitato
- LIMITATA se A è limitato -

Esempi:

① $a_n = \frac{1}{n} \quad n \in \mathbb{N}^+$

$$0 < \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n$$

$\Rightarrow (a_n)_n \text{ è LIMITATA}$

② $a_n = n^2, \quad n \in \mathbb{N}$

$$n^2 \geq 0 \quad \forall n$$

$(a_n)_n \text{ è INF. LIMITATA,}$
 $\text{ma non SUP. LIMITATA}$

③ $a_n = (-1)^n \cdot n$

$(a_n)_n \text{ non è né INF. né}$
 SUP. limitata

$$a_n = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n} 1$$

Come si formalizza il fatto che
 a_n si avvicina indefinitamente
 a 1 ?

DEF.: (limite finito)

$$(a_n)_n, \quad L \in \mathbb{R}$$

Si dice che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ se

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) \in \mathbb{R}_+$: $\forall n > \delta$:

$$|a_n - L| < \varepsilon \quad \left(\begin{array}{c} L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon \\ \text{L-}\varepsilon \quad \quad L \quad \quad L+\varepsilon \end{array} \right)$$

$(a_n)_n$ si dice **CONVERGENTE**

Si scrive anche $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L$

DEF.: (limite finito)

$$(a_n)_n, \quad L \in \mathbb{R}$$

Si dice che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ se

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$: $\forall n > \delta$

$$|a_n - L| < \varepsilon \quad \left(\begin{array}{c} L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon \\ \begin{array}{ccc} L - \varepsilon & L & L + \varepsilon \\ | \quad \text{---} \quad | \quad \text{---} \quad | \end{array} \end{array} \right)$$

$(a_n)_n$ si dice **CONVERGENTE**

$$\underline{\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0} \quad \dots$$

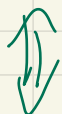
$$\exists \delta > 0 \quad \underline{\forall \varepsilon > 0}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : n \geq 0$$

$$n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\forall \varepsilon > 0$$

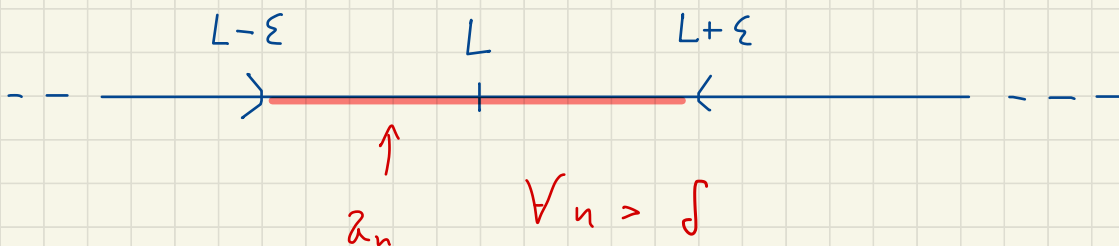
$$|a_n - L| < \varepsilon$$



$$- \varepsilon < a_n - L < \varepsilon$$



$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$$



Vediamo l'esempio di prima:

$$a_n = \frac{n-1}{n} \quad l=1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n} \stackrel{?}{=} 1$$

Fissato un $\varepsilon > 0$ arbitrario,
posso trovare un $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$
in modo che: $\forall n > \delta$

$$\left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| < \varepsilon \quad ?$$

(Idea: più si desidera che
 $a_n = \frac{n}{n-1}$ sia vicino a 1 [ε piccolo]
e più sarà necessario considerare
le "positioni alte" degli a_n [cioè,
 n dovrà essere grande]) -

$$\left| \frac{\frac{n-1}{n} - 1 \right| < \varepsilon$$

?

$$\left| \frac{n-1-n}{n} \right| = \left| \frac{-1}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n} < \varepsilon$$

Passando ai reciproci ($n > 0$):

$$n > \frac{1}{\varepsilon} =: \delta$$

Si è così provato che:

$$\forall \varepsilon > 0 : n > \frac{1}{\varepsilon} \implies \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| < \varepsilon$$

1: $\bar{\epsilon}$ costi provare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n} = 1$$

Ma come funziona "operativamente"
la suddetta definizione?

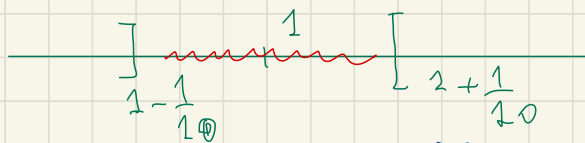
$$\epsilon = 0,1 = \frac{1}{10} \longrightarrow \delta = \frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10$$

$$n > 10 \Rightarrow \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| < \frac{1}{10}$$

Ad esempio:

$$n = 12$$

$$a_{12} = \frac{11}{12} = 0,91\bar{6}$$



$$\left| \frac{11}{12} - 1 \right| = 0,08\bar{3} < \frac{1}{10} = 0,1$$

$$\boxed{\xi = 0,01 = \frac{1}{100}} \quad \longrightarrow \quad \delta = \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right)} = 100$$

$$n > 100 \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| < \frac{1}{100}$$

Esempio:



$$n = 106$$

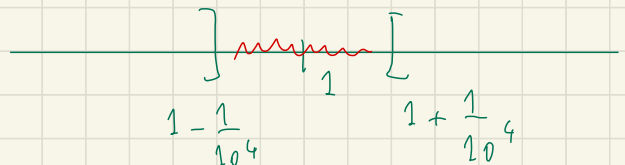
$$a_{106} = \frac{105}{106} \cong 0,9907$$

$$\left| \frac{105}{106} - 1 \right| \cong 0,0094 < 0,01 = \frac{1}{100}$$

$$\varepsilon = 0,0001 = \frac{1}{10^4} \rightarrow \delta = 10^4$$

$$n > 10^4 \Rightarrow \left| \frac{n-1}{n} - 1 \right| < \frac{1}{10^4}$$

Ejemplo:



$$n = 10.005$$

$$\lambda_{10.005} = \frac{10.004}{10.005} = 0,99990005$$

$$\left| \frac{10.004}{10.005} - 1 \right| = 0,00009995 < 0,0001$$

.....

Esercizi:

Dimostrare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \quad (\text{usare il primo})$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

DEF.: (limite infinito)

$(a_n)_n$

- Si dice che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ se

$$\underline{\underline{\forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta = \delta(K) > 0 : \forall n > \delta : a_n \geq K}}$$

- Si dice che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$ se

$$\underline{\underline{\forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta = \delta(K) > 0 : \forall n > \delta : a_n \leq K}}$$

In entrambi i casi si dirà
che $(a_n)_n$ è DIVERGENTE

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty, \quad b_n \xrightarrow{n} -\infty$$

OSS:

Nella definizione precedente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$



$\forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta = \delta(K) > 0 : \forall n > \delta :$
 $a_n \geq K$

è sufficiente limitarsi

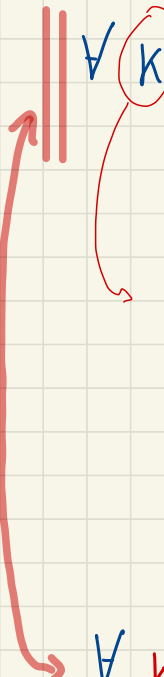
a $K > 0$

$\forall K > 0$, $\exists \delta = \delta(K) > 0 : \forall n > \delta :$
 $a_n \geq K$

OSS:

Nella definizione precedente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$


$$\forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta = \delta(K) > 0 : \forall n > \delta : \\ a_n \leq K$$

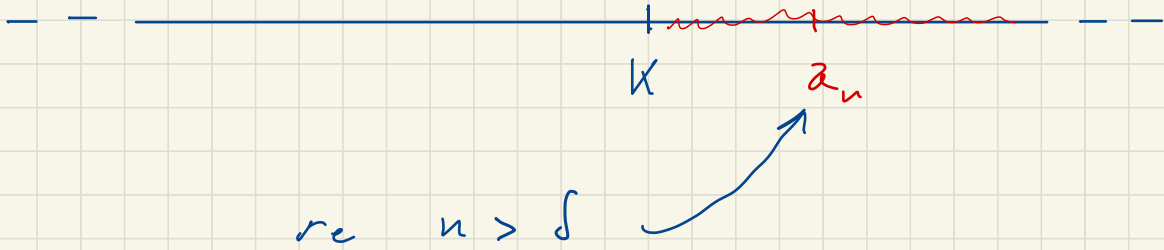
è sufficiente limitarsi

$$a \quad K < 0$$

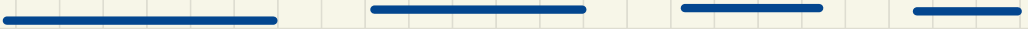
$$\underline{\forall K < 0}, \exists \delta = \delta(K) > 0 : \forall n > \delta :$$

$$a_n \leq K$$

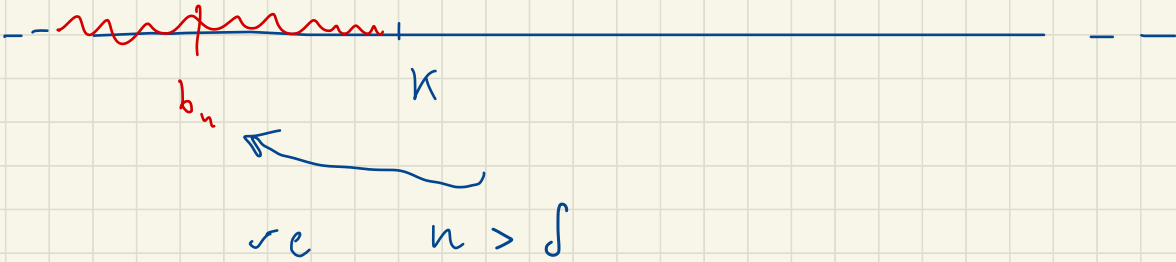
$$\forall K \in \mathbb{R}$$



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$



$$\forall K \in \mathbb{R}$$



$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$$

Esempio:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$$

(Prova:

$$K > 0: \quad n^2 > K \quad \Leftrightarrow$$

$$\cancel{n < -\sqrt{K}} \\ \text{oppure} \\ n > \sqrt{K}$$

scegliamo $\delta = \sqrt{K}$

Allora:

$$n > \sqrt{K} \quad \Rightarrow \quad n^2 > K$$

)

DSS:

Se esiste il limite
di una successione,
esso è unico!

(Si dimostra usando la
definizione di limite:

si suppone che $\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R}$:

The diagram shows a point labeled a_n on the left. Two arrows originate from this point and point towards the right. The upper arrow is labeled l_1 and the lower arrow is labeled l_2 . Between the arrows, the text $n \rightarrow +\infty$ is written. To the right of the arrows, there is a double arrow $\Rightarrow$ followed by the equation $l_1 = l_2$. The entire diagram is enclosed in large parentheses on the right side.

$$\Rightarrow l_1 = l_2$$

oss.:

Ci sono successioni che non
hanno limite (cioè non sono
né convergenti né divergenti)

- $a_n = (-1)^n$

$$a_0 = 1 \quad a_1 = -1 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = -1 \quad \dots$$

La successione è limitata ma
non si avvicina a nessun
numero, in quanto oscilla.

- $a_n = (-1)^n \cdot n$

Non è limitata, ma non tende
né a $+\infty$ né a $-\infty$.

TEOREMA ("Algebra dei limiti")

$(a_n)_n$, $(b_n)_n$ successioni

$$a_n \longrightarrow l_1, \quad b_n \longrightarrow l_2$$

dove $l_1, l_2 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$

Allora:

$$a_n + b_n \longrightarrow \begin{cases} l_1 + l_2 & \text{se } l_1, l_2 \in \mathbb{R} \\ +\infty & \text{se } l_1 = +\infty, l_2 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \\ & (l_1 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, l_2 = +\infty) \\ -\infty & \text{se } l_1 = -\infty, l_2 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \\ & (l_1 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, l_2 = -\infty) \end{cases}$$

$+\infty - \infty$ = forma indeterminata

$-\infty + \infty$

$$a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} l_1 \cdot l_2 \quad \text{se } l_1, l_2 \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

$$+\infty \quad \text{se } l_1 = +\infty$$

$$\text{e } l_2 \in \mathbb{R}_+ \setminus \{+\infty\}$$

$$+\infty \quad \text{se } l_1 = -\infty$$

$$\text{e } l_2 \in \mathbb{R}_- \setminus \{-\infty\}$$

$$-\infty \quad \text{se } l_1 = +\infty$$

$$\text{e } l_2 \in \mathbb{R}_- \setminus \{-\infty\}$$

$$-\infty \quad \text{se } l_1 = -\infty$$

$$\text{e } l_2 \in \mathbb{R}_+ \setminus \{+\infty\}$$

Stessi risultati se si
scambiano l_1 e l_2

$$(\pm\infty) \cdot 0$$

$0 \cdot (\pm\infty)$ forma indeterminata

Se $b_n \neq 0 \quad \forall n$:

$$\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{l_1}{l_2} \quad \text{se } \begin{matrix} l_1, l_2 \in \mathbb{R} \\ l_2 \neq 0 \end{matrix}$$

$$+\infty \quad \text{se } \left. \begin{matrix} l_1 = +\infty \\ l_2 > 0 \end{matrix} \right| \begin{matrix} l_1 = -\infty \\ l_2 < 0 \end{matrix}$$

$$-\infty \quad \text{se } \left. \begin{matrix} l_1 = -\infty \\ l_2 > 0 \end{matrix} \right| \begin{matrix} l_1 = +\infty \\ l_2 < 0 \end{matrix}$$

$$0 \quad \text{se } \begin{matrix} l_1 \in \mathbb{R}, \\ l_2 = \pm\infty \end{matrix}$$

$\frac{0}{0}$ forms in determinata

$$\frac{-\infty}{-\infty}, \frac{+\infty}{+\infty}, \frac{-\infty}{+\infty}, \frac{+\infty}{-\infty}$$

$$"+\infty + (+\infty) = +\infty"$$

$$a_n \rightarrow +\infty$$

$$\Leftrightarrow a_n + b_n \rightarrow +\infty$$

$$b_n \rightarrow +\infty$$

Nota:

Le espressioni che coinvolgono i simboli $+\infty$ o $-\infty$ sono solo espressioni **formali** -

Non hanno un valore matematico!

Ad es.: $+\infty + \infty$, $0 \cdot +\infty$, $1 \cdot +\infty$...

Le espressioni del tipo $(+\infty - \infty, -\infty + \infty, 0 \cdot (+\infty), 0 \cdot (-\infty), \dots)$ si dicono **forme indeterminate** perché corrispondono a situazioni non univoche, ossia situazioni il cui risultato deve essere studiato caso per caso.

Esempio:

l_2 forms in determinants $0 \cdot (+\infty)$

$$\textcircled{1} \quad a_n = \frac{1}{n} \longrightarrow 0, \quad b_n = n^2 \longrightarrow +\infty$$

$$\boxed{a_n \cdot b_n} = \frac{1}{n} \cdot n^2 = n \longrightarrow \boxed{+\infty}$$

$$\textcircled{2} \quad a_n = \frac{1}{n^2} \longrightarrow 0, \quad b_n = n \longrightarrow +\infty$$

$$\boxed{a_n \cdot b_n} = \frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n} \longrightarrow \boxed{0}$$

$$\textcircled{3} \quad a_n = \frac{1}{n} \longrightarrow 0, \quad b_n = 2n \longrightarrow +\infty$$

$$\boxed{a_n \cdot b_n} = \frac{1}{n} \cdot 2n = 2 \longrightarrow \boxed{2}$$

$$(4) \quad a_n = \frac{(-1)^n}{n^2} \longrightarrow 0, \quad b_n = n^2 \longrightarrow +\infty$$

$$a_n \cdot b_n = \frac{(-1)^n}{n^2} \cdot n^2 = (-1)^n \quad \text{---} \quad \text{non } \lim_{n \rightarrow \infty}!$$

1, -1, 1, -1, 1, —

Esempi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{c}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} c \cdot \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \right) = 0$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $0 \qquad \qquad 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \right) = 0$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $0 \qquad \qquad 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n^2 \right) \cdot \left(n \right) = +\infty$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$
 $+\infty \qquad \qquad +\infty$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \cdot n = +\infty$$

ALCUNI LIMITI ELEMENTARI:

$$\forall q \in \mathbb{Q}_+ :$$

$$\textcircled{1} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^d = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^d} = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \forall A \in \mathbb{R} : A > 1 :$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A^n = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^n} = 0$$

3

$$q \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{se } -1 < q < 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \nexists & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

(Risultato intuitivo ,
di cui ometto la prova)

26
Settembre

